

Economía: una introducción

Javier Abellán

2026-05-28

Tabla de contenidos

Prefacio	4
1 La economía: conceptos y problemas fundamentales	5
1.1 La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía	5
1.1.1 Microeconomía	5
1.1.2 Macroeconomía	6
1.2 Escasez, elección y coste de oportunidad	6
1.3 La producción: factores productivos y tecnología	6
1.3.1 Los recursos y los factores productivos	6
1.3.2 La tecnología	7
1.4 El reparto del producto: la distribución	7
1.5 El uso del producto: bienes de consumo y de capital	7
1.6 La frontera de posibilidades de producción (FPP)	8
1.6.1 Configuración del modelo y factores de producción	8
1.6.2 Tablas de producción	9
1.6.3 Combinaciones de producción eficientes	10
1.6.4 Propiedades de la FPP	10
1.6.5 La FPP y el coste de oportunidad	12
1.6.6 Desplazamientos de la FPP	13
1.7 Formas de organización: autoridad y mercado	17
 I Parte I. Microeconomía	 18
2 La demanda, la oferta y el mercado	19
3 La empresa: producción, costes y beneficios	20
4 La empresa en el mercado de competencia perfecta	21
5 Los mercados no competitivos	22
 II Parte II. Macroeconomía	 23
6 Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo	24

7	Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos	25
8	El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal	26
9	El dinero, los bancos y la política monetaria	27
10	El comercio exterior y los tipos de cambio	28
	Referencias	29

Prefacio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 La economía: conceptos y problemas fundamentales

1.1. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía

La ciencia económica suele dividirse en dos partes, en función del objeto de estudio: microeconomía y macroeconomía.

La **microeconomía** estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores y empresas) y el funcionamiento de cada mercado.

La **macroeconomía** estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

1.1.1. Microeconomía

La microeconomía estudia el comportamiento de los **agentes individuales** (consumidores y productores) y el funcionamiento de **cada mercado**.

Analiza cómo las decisiones de los agentes individuales afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, determinando los precios y cómo se distribuyen los recursos.

Se está haciendo microeconomía cuando se estudia, por ejemplo, el mercado de zapatillas, o el mercado de vehículos, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc.

1.1.1.1. Ámbitos de estudio en microeconomía

- Teoría del consumidor: cómo los consumidores deciden gastar su dinero.
- Teoría de la producción: cómo las empresas deciden qué y cuánto producir.
- Teoría de los mercados: cómo se determinan los precios y se asignan los recursos en diferentes tipos de mercados (competencia perfecta, monopolio, etc.).

1.1.2. Macroeconomía

La macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

Sus objetivos principales son comprender el funcionamiento global de la economía y formular políticas económicas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

1.1.2.1. Ámbitos de estudio en macroeconomía

- Teoría del crecimiento económico (PIB).
- Teoría del ciclo económico (PIB, desempleo).
- Economía monetaria y financiera (inflación, IPC).
- Políticas fiscales y monetarias.
- Comercio internacional y balanza de pagos.

1.2. Escasez, elección y coste de oportunidad

Las personas tienen **deseos** y *necesidades* que satisfacer.

Los **recursos** son los medios de los que disponen los individuos o la sociedad para conseguir sus objetivos.

Los recursos son **escasos**, porque son insuficientes para colmar todos los deseos ilimitados de las personas.

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos.

El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar).

Excepcionalmente se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos: se habla de **bienes libres**. Por ejemplo, el aire que respiramos.

1.3. La producción: factores productivos y tecnología

1.3.1. Los recursos y los factores productivos

Hay muchos tipos de recursos. Los que se usan para producir otras cosas se llaman *factores productivos*:

- **Tierra** (recursos naturales): suelo, agua, petróleo, minerales...
- **Trabajo** (recursos humanos): capacidad física, mental, formación...
- **Capital**: maquinaria, instalaciones, infraestructuras...

Producir es combinar factores para obtener un producto:

- Los productos **tangibles** son denominados bienes o mercancías.
- Los productos **intangibles** son denominados servicios.

1.3.2. La tecnología

La **tecnología** es el conjunto de *conocimientos técnicos* y **formas de hacer y actuar** para producir.

Determina qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos resultan en una *mejora tecnológica*.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una *innovación*.

1.4. El reparto del producto: la distribución

La economía también estudia **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** por una sociedad.

Existen dos formas de medir o analizar la **distribución**:

- **Distribución funcional**: cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado (**trabajadores y propietarios de empresas**).
- **Distribución personal**: cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado.

1.5. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

Una vez realizada la producción y repartida ¿para qué se utilizan los productos?

La mayor parte de ellos se utilizan para satisfacer los deseos de los individuos: se llaman **bienes de consumo**.

El **consumo** es la actividad por la que los individuos satisfacen sus necesidades.

El individuo toma una **decisión** en la que decide cuánto destinar a consumo y cuánto destinar a ahorro.

El ahorro consiste en consumir menos ahora para consumir más en el futuro.

También se puede “desahorrar”, consumiendo más ahora y menos en el futuro (endeudándose).

La **renta** acumulada mediante el ahorro es la **riqueza**. Se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles...), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones...).

Los **bienes de capital** (o bienes de inversión) son aquellos que no se usan para satisfacer deseos directamente sino para *producir otros bienes*.

La **inversión** es el proceso por el que la sociedad produce e instala bienes de capital con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. La inversión genera un aumento del fondo o *stock* de capital.

La decisión de inversión implica asumir **costes en el presente** (préstamos o ahorros) para obtener **ganancias en el futuro**.

1.6. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

1.6.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra (T):** 10 unidades.
- **Trabajo (L):** 5 unidades.
- **Capital (K):** 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

1.6.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo (L). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Tierra (T)	ALIMENTOS
0	10	0
1	10	50
2	10	90
3	10	120
4	10	140
5	10	150

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Capital (K)	VESTIDOS
0	3	0
1	3	10
2	3	18
3	3	24
4	3	28
5	3	30

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante ley económica: la **Ley de Rendimientos Decrecientes**. A medida que se asignan más unidades de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor.

1.6.3. Combinaciones de producción eficientes

Dado que el factor trabajo ($L = 5$) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

Combinación	Trabajo produciendo vestidos	Trabajo produciendo alimentos	Producción de vestidos	Producción de alimentos
A	0	5	0	150
B	1	4	10	140
C	2	3	18	120
D	3	2	24	90
E	4	1	28	50
F	5	0	30	0

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

1.6.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

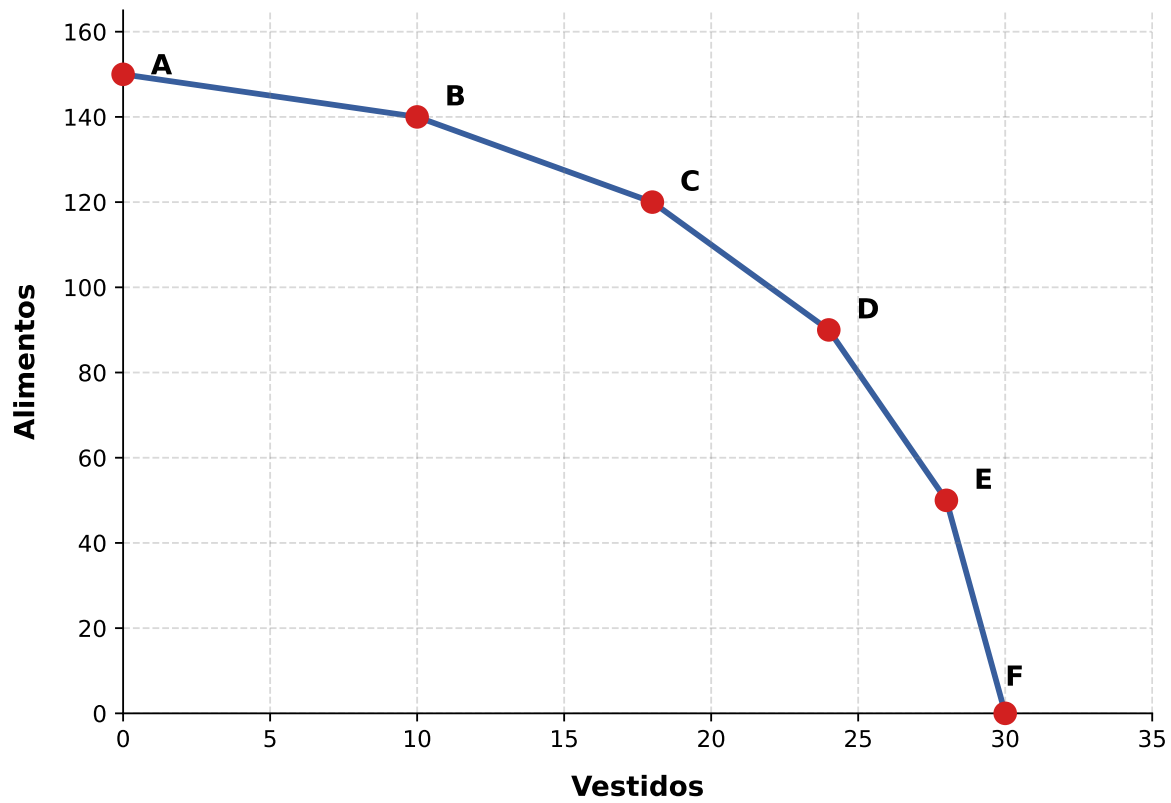


Figura 1.1: Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

1.6.4.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en dos escenarios posibles:

- **Combinaciones inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación formada por 25 unidades de vestidos y 120 de alimentos es una combinación inaccesible.
- **Combinaciones accesibles:** Son aquellas que se sitúan a en la FPP o a su izquierda. Representan niveles de producción alcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es accesible. También es accesible la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos.

La FPP es una **representación de las restricciones** a las que se enfrenta la sociedad. Esta debe elegir una combinación situada sobre la frontera o a su izquierda. No puede elegir las situadas a la derecha.

Entre las **combinaciones accesibles**, se puede distinguir a su vez entre combinaciones eficientes e ineficientes:

- **Combinaciones eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es eficiente.
- **Combinaciones ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos es ineficiente.

1.6.5. La FPP y el coste de oportunidad

La frontera de posibilidades de producción ilustra el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

En el ejemplo que venimos utilizando, si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos que el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **ley de costes relativos crecientes**.

Por ejemplo, centrémonos en el coste de oportunidad de obtener un vestido adicional:

- **Al pasar de la combinación A a la B:** Se obtienen 10 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1 alimento por cada nuevo vestido obtenido.
- **Al pasar de la combinación B a la C:** Se obtienen 8 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 20 unidades de alimentos. El coste de oportunidad es de 2.5 alimentos por cada nuevo vestido obtenido.

1.6.6. Desplazamientos de la FPP

La FPP representa el potencial productivo en un momento determinado. Si cambian los factores productivos disponibles o la tecnología, la frontera se desplaza. Dependiendo de qué es lo que está cambiando, el desplazamiento de la FPP será diferente:

Cambio	Desplazamiento	Efecto en la economía
Aumento de recursos productivos	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.
Disminución de recursos productivos	Desplazamiento hacia el origen (izquierda)	Se reduce el potencial productivo global de la economía.
Mejora tecnológica en la producción de un solo bien	Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado	La frontera se estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología ha mejorado.
Mejora tecnológica en todos los bienes	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Representa un crecimiento económico generalizado.
La sociedad pasa a utilizar recursos que estaban ociosos	No hay desplazamiento de la FPP	La economía simplemente se mueve desde una combinación ineficiente hacia otra combinación accesible.

```
import plotly.graph_objects as go

# 1. Datos base del modelo
vestidos_base = [0, 10, 18, 24, 28, 30]
alimentos_base = [150, 140, 120, 90, 50, 0]
```

```

# 2. Cálculo de los nuevos escenarios
# Aumento de recursos (+25%)
v_aum = [v * 1.25 for v in vestidos_base]
a_aum = [a * 1.25 for a in alimentos_base]

# Disminución de recursos (-25%)
v_dis = [v * 0.75 for v in vestidos_base]
a_dis = [a * 0.75 for a in alimentos_base]

# Mejora tecnológica solo en Vestidos (+50% en eje X)
v_tec_v = [v * 1.50 if v > 0 else 0 for v in vestidos_base]
a_tec_v = alimentos_base.copy()

# Mejora tecnológica general (+15% en todo)
v_tec_g = [v * 1.15 for v in vestidos_base]
a_tec_g = [a * 1.15 for a in alimentos_base]

# 3. Inicializamos la figura
fig = go.Figure()

# --- DEFINICIÓN DE TRAZOS (LÍNEAS Y PUNTOS) ---

# [0] FPP Inicial (Línea principal sólida)
fig.add_trace(go.Scatter(x=vestidos_base, y=alimentos_base, mode='lines+markers',
                        line=dict(color='#385e9d', width=4, shape='spline'), name='FPP Actual'))

# [1] FPP Referencia (Línea discontinua para comparar en los desplazamientos)
fig.add_trace(go.Scatter(x=vestidos_base, y=alimentos_base, mode='lines',
                        line=dict(color='gray', width=2, dash='dash', shape='spline'),
                        name='FPP Anterior', visible=False))

# [2] Aumento de recursos (Verde)
fig.add_trace(go.Scatter(x=v_aum, y=a_aum, mode='lines+markers',
                        line=dict(color='#2ca02c', width=4, shape='spline'), name='Nueva FPP Aumento'))

# [3] Disminución de recursos (Rojo)
fig.add_trace(go.Scatter(x=v_dis, y=a_dis, mode='lines+markers',
                        line=dict(color='#d22020', width=4, shape='spline'), name='Nueva FPP Disminución'))

# [4] Mejora tecnológica Vestidos (Naranja)
fig.add_trace(go.Scatter(x=v_tec_v, y=a_tec_v, mode='lines+markers',
                        line=dict(color='#ff7f0e', width=4, shape='spline'), name='Nueva FPP Mejora'))

```

```

# [5] Mejora tecnológica General (Morado)
fig.add_trace(go.Scatter(x=v_tec_g, y=a_tec_g, mode='lines+markers',
                        line=dict(color='#9467bd', width=4, shape='spline'), name='Nueva FPP'))

# [6] Punto Ineficiente / Ocioso
fig.add_trace(go.Scatter(x=[10], y=[50], mode='markers+text',
                        marker=dict(color='#d22020', size=14),
                        text=['Recursos<br>Ociosos'], textposition='bottom center', name='Ineficiente'))

# [7] Punto Eficiente
fig.add_trace(go.Scatter(x=[24], y=[90], mode='markers+text',
                        marker=dict(color='#2ca02c', size=14),
                        text=['Uso<br>Eficiente'], textposition='top right', name='Eficiente'))

# --- CONFIGURACIÓN DE TEXTOS Y MENÚS ---

def get_text_box(title, desc):
    """Genera el recuadro explicativo dinámico para cada escenario"""
    return dict(
        x=0.03, y=0.97, xref='paper', yref='paper',
        text=f"<b>{title}</b><br><br>{desc}",
        showarrow=False, align='left', font=dict(size=13),
        bgcolor='rgba(255, 255, 255, 0.95)', bordercolor='#385e9d', borderwidth=2, borderpad=10
    )

# Flecha explicativa para el escenario de recursos ociosos
arrow_ocioso = dict(
    x=23, y=85, ax=12, ay=55, xref='x', yref='y', axref='x', ayref='y',
    text="La economía se optimiza", showarrow=True, arrowhead=2, arrowsize=1.5, arrowwidth=2
)

# Menú desplegable para seleccionar la situación
updatemenus = [dict(
    active=0,
    buttons=list([
        dict(label="0. Situación Inicial",
            method="update",
            args=[{"visible": [True, False, False, False, False, False, False, False]},
                  {"annotations": [get_text_box("Situación Inicial", "La FPP representa el punto de partida de la economía")]}],
        dict(label="1. Aumento de recursos",

```

```

        method="update",
        args=[{"visible": [False, True, True, False, False, False, False, False]},
              {"annotations": [get_text_box("Aumento de Recursos", "<b>Desplazamiento:</b>")]}],
    dict(label="2. Disminución de recursos",
        method="update",
        args=[{"visible": [False, True, False, True, False, False, False, False]},
              {"annotations": [get_text_box("Disminución de Recursos", "<b>Desplazamiento:</b>")]}],
    dict(label="3. Mejora tec. (Solo Vestidos)",
        method="update",
        args=[{"visible": [False, True, False, False, True, False, False, False]},
              {"annotations": [get_text_box("Mejora Tecnológica en un bien", "<b>Desplazamiento:</b>")]}],
    dict(label="4. Mejora tec. General",
        method="update",
        args=[{"visible": [False, True, False, False, False, True, False, False]},
              {"annotations": [get_text_box("Mejora Tecnológica en todos los bienes", "<b>Desplazamiento:</b>")]}],
    dict(label="5. Uso de recursos ociosos",
        method="update",
        args=[{"visible": [True, False, False, False, False, False, True, True]},
              {"annotations": [get_text_box("Sociedad utiliza recursos ociosos", "<b>Desplazamiento:</b>")]}],
    x=1.02, xanchor="left", y=1.0, yanchor="top"
)]

# 4. Diseño del gráfico (Layout)
fig.update_layout(
    title=dict(text="Dinámica de la Frontera de Posibilidades de Producción", font=dict(size=18)),
    xaxis_title="<b>Vestidos</b> (Unidades)",
    yaxis_title="<b>Alimentos</b> (Unidades)",
    # Fijamos los ejes para que el desplazamiento sea visualmente evidente (si no Plotly reescale)
    xaxis=dict(range=[0, 50], zeroline=True, zerolinecolor='black', zerolinewidth=1.5, gridcolor='black'),
    yaxis=dict(range=[0, 200], zeroline=True, zerolinecolor='black', zerolinewidth=1.5, gridcolor='black'),
    updatemenus=updatemenus,
    template="plotly_white",
    margin=dict(r=280), # Margen derecho amplio para que quepa el menú
    hovermode="x unified"
)

# Mostramos la figura interactiva en el navegador o entorno

```



```
fig.show()
```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

1.7. Formas de organización: autoridad y mercado

Una vez que se sabe **qué se puede producir**, ¿cómo se decide **qué se produce** realmente y **cómo se distribuye** lo producido?

La **especialización** ayuda a que se pueda disfrutar de una mayor cantidad de bienes, pero cada uno depende de los demás para conseguir lo que necesita. Por tanto, hay que organizarse para tomar decisiones.

En la historia han existido dos maneras básicas de organización para tomar estas decisiones:

- **Autoridad:** una persona o colectivo decide el resultado final deseado, toma las decisiones y obliga a cumplirlas.
- **Mercado:** múltiples decisiones individuales sobre aspectos concretos y privados determinan el resultado final. Adam Smith afirmó que, **al tomar cada uno las decisiones que mejor se ajustan a sus intereses**, el resultado final no es el caos sino un determinado **orden**. Como si el comportamiento voluntario de consumidores y productores fuese guiado por una **mano invisible**.

Parte I

Parte I. Microeconomía

2 La demanda, la oferta y el mercado

3 La empresa: producción, costes y beneficios

4 La empresa en el mercado de competencia perfecta

5 Los mercados no competitivos

Parte II

Parte II. Macroeconomía

6 Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo

7 Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos

8 El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal

9 El dinero, los bancos y la política monetaria

10 El comercio exterior y los tipos de cambio

Referencias